



拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

单阶段两信封工程采购模式（EPC模式/交钥匙方式）（EPC/交钥匙方式）

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——拉雷克斯殖民地至古尔沙恩·伊·拉维（

LARECHS COLONY至GULSHAN E
RAVI）污水系统（拉合尔段），采用非开挖技术

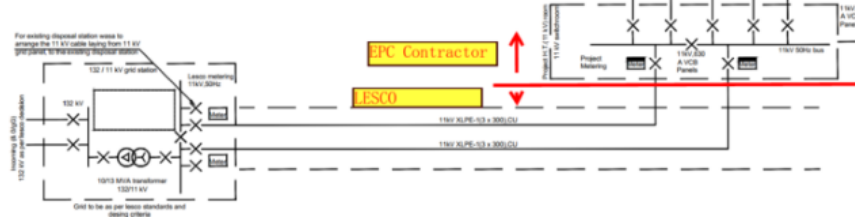
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）——拉雷克殖民地至古尔沙恩-伊-拉维（LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI）污水系统（拉合尔段）：投标人疑问第三轮澄清

编号	参考章节	说明	业主回复
1.	第1卷，第一部分，第4节，投标文件页码4-46-4-62，编号5：电气工程	23间间歇式泵站内的电气工程；沿污水管线的电气工程（15个编号的跌水结构处控制系统）及沿主干管与支管的15个编号的检查井控制点（宜设于跌水结构处），并符合ER第4.1款子条款要求；以及沿主干管与支管的检查井上不少于5.15个编号的控制点。GULSHAN E RAVI 终极处置站（泵站及雇主要求中所列全部建筑物之电气工程）。投标人注意到，仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供其他各泵站的负荷清单、单线图（SLD）、布置图及任何其他电气图纸（如可提供）	特此澄清：EPC承包商负责所有泵站的负荷详图及单线图（SLD）设计；但为供参考之用，附件A中已附上全部23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统之典型单线图（SLD）
2.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	建议将配电间调整至干井室内。该替代方案是否可获业主接受？	请参阅澄清文件及第一次投标前会议纪要第39项编号的答复，其中更新后的图纸编号LW-TD-411为准；但作为替代方案，配电间可按附件B调整至干井室内
3.	澄清文件及第一次投标前会议纪要 LWDMP 项目 72 Volume-1 第一部分：价格明细表，明细表编号 5：电气工程，项目编号 5.6。	特此澄清：23提升泵站现有发电机及控制室移至新位置（位于现有场区内）时，需敷设中压电缆以恢复/重建与现有泵送系统的连接。根据业主关于采用中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人就以下事项请求澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC 承包商可自由前往相关现场，依据其自身设计与布置方案，估算迁移及重建工作范围。另参见第一次投标前会议 LWDMP 澄清文件及会议纪要中第 72 项的答复，特此澄清：除 Gulshan e Ravi 泵站外，其余 23 座泵站均采用低压（LV）负荷，若发生迁移，则需敷设低压电缆以恢复/重建与现有泵送系统的连接。

编号	参考章节	说明	业主回复
		清单、各泵站中压泵之单线图（SLD）以及所有相关接口细节。2）除中压电机外，请明确23提升泵站现有设施中，是否尚有其他设施需由搬迁后的配电间（变电站）供电。若电源电缆及配电馈线的设计、采购与安装属承包商工作范围，请提供各泵站对应的负荷信息、单线图（SLD）及接口细节	2) EPC承包商可自行前往相关现场，依据其自身的设计与布置方案，估算迁移及重建工程范围；但23泵站的设备清单仅作为参考，详见附件C。由于迁移工作须在现有场区内规划实施，故可继续利用原有供电电源为迁移后的设施供电。需注意：部分处置站因空间受限，迁移作业可能亦涉及主供电源（如变压器/发电机）的移位，该等移位亦可能涉及中压电缆。
4.	第6 - 20页，第2卷第二部分、第6节，业主需求第4项——暂定金额，第4 - 75页，第1卷第一部分、第4节，投标文件格式，编号5：电气工程，GULSHAN E RAVI终极处置站	第6 - 20页，共V2页 — 第二部分 — 雇主要求。C. 电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：在LESCO参与下开展变电站设计：在最终泵站附近设计132 kVA变电站，并与LESCO协调。根据编号5附表：电气工程（5.19 - 5.49），载于《V1 — 第一部分 — 招标程序》，其中未明确132 kV气体绝缘开关设备（GIS）、132/11 kV电力变压器及安装于132 kV变电站的相关设备之工作范围。投标人理解：132/11 kV变电站不在承包商工作范围内，且边界点终止于最终处置站单线图（SLD）所示的11 kV开关室进线开关柜处。请确认此项理解。 	参见第4节 ‘招标文件格式’、暂定金额及编号5附表：电气工程、古尔山-拉维（Gulshan e Ravi）最终处置站。现明确：变电站亦属EPC承包商工作范围；但变电站的详细设计须依据LESCO/WAPDA规范编制，且EPC承包商须就变电站安装及其与古尔山-拉维（Gulshan e Ravi）拟建泵站的连接事宜，与LESCO/WAPDA协调。泵站的边界点包含暂定金额中所列之变电站。
5.	第1卷，第一部分，第	(23号进水构筑物，用于23格栅系统及	14台发电机的清单（含其额定值及容量）为

编号	参考章节	说明	业主回复
	第4节 ‘招标文件格式’，第4 - 46页 编号5附表：电气工程第2卷，第二部分，第6节，雇主要求	16控制室及28建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，11控制盘按业主需求第4.1及5.1款约略移位。投标人请求业主提供14台发电机的详细资料，包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。此外，请提供覆盖本项目全部泵站的电气（EL）系统基础设计方案或概览。	作为附件C随附。EPC承包商可自由前往相关现场，在满足业主要求所列标准/规范前提下，于现有场地内开展拟建基础设施的设计工作，并确保既有系统保持完好。此外，23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6.	第1卷，第一部分，第4节，招标文件格式，第4 - 46页 编号5附表：电气工程第2卷，第二部分，第6节，雇主要求	（23号进水构筑物，用于23格栅系统及16控制室、28建筑物/房间重建、14台发电机投入运行、11控制盘按业主需求第4.1及5.1款约略移位）。投标人注意到，招标文件（ITB）中仅提及位于既有间歇式提升泵站的14台发电机。请澄清：1）其余9座泵站是否需要配置新发电机，抑或可利用既有发电机；2）既有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	特此说明：23提升泵站现有发电机清单已附于附件C；但根据初步设计及图纸，仅计划移位14台发电机；不过，投标人在编制其设计/报价时可自行决定是否实施移位。此外，1）根据当前评估，其余9座间歇式提升泵站无需新增发电机；2）既有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。
7.	第2卷，第二部分，6节，业主需求三十九）SCADA系统、Page6-73的设计与供货	SCADA硬件将包括：用于主干污水管道及处置站目视检查的污水视频摄像机及监控系统。根据所引用条款，请明确视频监控摄像机是否需沿整条污水管道线路布设，抑或仅在关键设施处布设。	如对第1次投标前会议纪要及澄清文件中编号90条所作的答复所述，现明确：污水视频摄像头应安装于关键设施处。摄像头将安装于污水管道沿线人孔内需安装RTU的位置，以及根据现场要求确定的其他关键位置。
8.	第2卷，第二部分，6节，业主需求各类地点的SCADA数据采集	a) 应在选定（顶管工作井）地点安装远程终端单元（RTU），以采集数据并通过4G（GSM/GPRS）媒介传输至古尔山·拉维（Gulshan Ravi）新处置站。RTU安装地点清单已提供。	兹确认，管道沿线所有RTU及摄像机均须采用4G介质进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水收集系统 主污水管线段 第6 - 332页	b) 无线电台方式被推荐作为主要通信媒介，因其易于安装且可覆盖广阔的通信区域。本项目各站点传输的数据量通常为1~5，采用4G技术即可轻松满足所需性能。根据《业主需求》第2卷第二部分第6节（第6 - 323页）条款规定，投标人理解：所有管道站的RTU及摄像头均将使用租用的4G GSM无线网络进行数据传输，且不新建光缆。请确认此项理解是否正确。	
9.	第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务；以及第3 卷—A—第二部分— 投标图纸	A线将汇集来自卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔殖民地（Mir Colony）、步兵路（Infantry Road）、乌市、拉雷奇殖民地（Larech Colony）、加齐莫哈拉、穆罕默德纳加尔、总督府、拉克希米乔克、詹基黛维等处置站的来水。B线将汇集来自古鲁曼加特、Q区、中心点、G区、扎法尔·阿里路（Zafar Ali Road）、谢里夫殖民地（Shareef Colony）、伊赫拉、沙德曼、沙马及鲁苏尔公园等处置站的污水。C线将汇集来自莱顿路（Lytton Road）、巴基斯坦国际航空公司天文馆及蓬奇路（Poonch Road）等处置站的污水。投标人注意到，在V3A—第二部分—投标图纸中，未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站的相关图纸。请明确该处置站的工作范围，并提供进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的图纸。	请参阅对第2次投标前会议纪要及澄清文件中编号26条所作的答复，该答复可通过Lahore WASA网站LWWMP栏目查阅。
10.	第3卷—A—第二部分— 投标图纸 图号：LW-TD -491 终端处置站 单线图（SLD）	在图号LW-TD -491中，标有供水泵及消防泵，但招标文件中未明确这些设施的相关参数及要求。投标人就此提出以下澄清请求：1) 终端处置站是否需设置消防供水设施？如需设置，	1。请参阅《业主要求》第6节“环境与社会管理计划（E SMP）”中表1 - 5：“施工期及运行期环境与社会管理计划”，据此明确：终端处置站须设置消防供水设施，且该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与建设。

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的型式及设计参数（流量、扬程）。2) 请明确各建筑物所需的消防系统类型（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准：采用设计规范及以下所列规范/参考文件：NFPA 20（消防水泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用给水干管）、NFPA 22（消防水箱）、NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防供水系统，该系统应具备在选定的设计流量下、持续供应至少2小时消防用水的能力，并配备专用消防水箱。系统要求：安装外置式消火栓（工业型），合理布置以满足覆盖要求；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防部门连接接口（FDC）；厂区内各厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有）：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑物，应考虑在内部加设局部喷淋系统。其他补充设施：手提式灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及标识标牌。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力并防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低压力应不小于7 barG。水泵扬程应根据终端压力7 barG + 静压 + 沿程与局部水头损失计算确定。设计流量：EPC承包商应按最不利工况计算消防水泵流量，但不得低于1000 gpm。消防水泵须获得FM认证且列入UL名录。大功率电动机：若泵房面积较大、为半开放式且内含润滑油/油类物质，则应在燃料火灾高风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置气体全淹没灭火系统。系统必须分区设置，以避免水喷淋导致带电开关设备被淹。2。终极处置站办公区，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

编号	参考章节	说明	业主回复
		同时，请明确是否需要消防水箱；如需，应明确其所需容积。3） 是否需在控制室或变电站等特定房间设置气体灭火系统？如需，请明确适用的房间。4） 是否需设置生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容量及生活用水水源。5） 车站是否需设置一体化污水处理设施？并请明确生活污水的处置方式。	3. 对于终极处置站的电气楼及泵房（内设电气设备），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23进水口位置，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保所有进水口位置及终极处置站（含新建建筑）的生活给水供应。主水源应为WASA-L供水（若附近可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准，对上述位置的给水系统进行设计。5. 进水口位置及终极处置站排入下水道系统前，无需对生活污水进行处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配置电动执行机构。如需，请明确23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。	所有压力管道均应配备手动手轮箱，其设计应确保单人操作即可在全部工况下完成全开与全关动作。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12. EPC承包商承担的施工作业范围详细说明	xx）办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6-67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅对第1次投标前会议纪要及澄清文件中编号44条及45条所作的答复，该答复可通过Lahore WASA网站LWWMP栏目查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 第6.6款 员工及劳务设施 第6-397页	依据合同条件第6.6款，承包商须为业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施：- - 配备齐全、带空调的现场办公室，含休息室及供业主与PMC现场人员使用的全部办公配套/设施；- - 办公室内提供餐饮服务；- - 建立完善的软、硬档案管理安排；- - 设立设计办公室，并配备委员会/会议室，内设多媒体墙面及用于演示的交互式3D项目模型；- - 提供全部文具，以及彩色与黑白打印、扫描设备；- - 为有子女的员工提供日托服务；- - 办公区域须全面封闭并配备安保设施、停车场、摄像头监控等；- - 向业主人员提供最新办公设备（即：安装正版软件的办公电脑/笔记本电脑、Windows操作系统，以及用于记录现场活动与投诉、跟踪工程进度等工作的移动电话与平板电脑）；- - 为业主及PMC员工提供合理的交通安排；- - 在工地附近安排员工住宿，以便利现场监督与检查；- - 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工仪式及落成典礼等活动；- - 承包商须建立媒体应对机制，定期向媒体提供新闻素材；- - 在工地附近安排员工住宿，以便利现场监督与检查；- - 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工……	根据合同条件第6.6款，承包商须在每一活跃施工点优先设置现场办公室；无论如何，指定地点所设现场办公室数量不得少于三处（03）。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询（PMC）单位及承包商等各自使用。上述办公室的提供须符合《业主要求》（ER）中规定的设施、规格及标准。

编号	参考章节	说明	业主回复
		动工仪式及启用典礼；- 协助为问责机构准备相关记录与证据；- 上述所有费用均由承包商承担，并应计入投标报价。请明确说明为业主提供的办公室数量与类型，以及所需设施与规格。	
14.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求 iii) 分项1：采用微型隧道掘进法敷设主干污水管、建造污水附属构筑物及安装机电设备，第6 - 28页	承包商须确保在施工现场完成至少六台（06）新型微型隧道掘进机（MTBM）（原厂认证）的制造、采购、运抵及部署，并配备全部附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，并配备经培训的运行与维护（O&M）专业人员及充足备件，且备件须随时可在现场取用。建议MTBM设备于工程开工前6个月内抵达并投入现场作业，以确保工程按期完工；MTBM设备进场最迟不得晚于工程开工后8个月。上述设备须具备在项目工期内不进行重大大修即可完成全部工程的能力：直径1.050米：两台（2）；直径1.500 m米：一台（1）；直径2.400 m米：两台（2）；直径3.500 m米：一台（1）。根据合同条款要求承包商采购六台新型MTBM设备，请明确本工程竣工后该等设备的所有权归属。	用于实施本工程的MTBM设备，在本项目成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。
15.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求，4.1.3。项目概况，第6 - 6页	污水输送/转输系统由A线、B线、C线及其支管组成，共含约19.0 km长的主干污水管及13.36 km条支管/分支管，将采用微型隧道掘进法及顶管法敷设，所用管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅对澄清文件及第二次招标前会议纪要中编号09项的答复，该答复可在拉合尔水务局（WASA Lahore）网站LWWMP标签页下查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
		毫米及3,500 mm。依据业主方要求及图纸，2400 mm及3500 mm直径的管道应采用微型隧道掘进法及顶管法安装。请明确投标人是否可就指定工法提出替代性非开挖技术方案。	
16.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求	请明确业主方关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。	特此澄清：建筑材料采购责任归属承包商，但须符合技术规范、适用法律法规及取得业主方同意。为此，承包商应审慎评估进口材料所涉时间及财务影响，包括适用税费、关税及其他相关费用。构成永久工程的所有常规可得且本地制造的材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料）均须在巴基斯坦境内本地采购。禁止进口此类本地可得的永久性材料；如确需进口，须事先取得业主方书面批准，并附具充分的技术依据。另明确：业主方仅对本项目下拟安装供业主方使用的永久性设备及机械（即机械设备）所涉税费承担付款责任；该等税费由承包商在进口时缴纳，并依据合同规定，通过期中支付证书（IPC）由业主方予以偿付。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求	投标人在现场踏勘过程中发现一块额外地块，该地块可能归属拉合尔发展局（LDA），毗邻本项目区域及WASA所属土地，似适宜用作管道制造与铸造场地。就此，投标人提出澄清请求。	特此澄清：除招标文件中已明确的场地外，承包商亦可使用其他任何适宜场地（包括实地踏勘期间所确认的拉合尔发展局（LDA）所属地块）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要的审批及无异议函（NOC）。据此，更新后的